核心精讲·原发性肝癌

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因举例

10版:在免疫抑制的患者中,HEV也可以演变成慢性肝炎,甚至也可以变成肝硬化(少见)

①常合并**肝硬化**，尤其**病毒性肝炎（HBV 和 HCV）**、**酒精**

丙肝最容易发展成为慢性肝炎导致肝硬化



三部曲:慢性肝炎→肝硬化→肝癌

②黄曲霉素 (1)

③华支睾吸虫（肝内胆管癌）

肝癌
- 肝细胞癌:发生于肝脏里面的肝细胞(默认)
- 肝内胆管癌:胆管上皮细胞发展而来

二、类型

（一）肝细胞癌 HCC（最常见）

(2) 来自幼稚肝细胞

1.发生于肝细胞（**甲胎蛋白 AFP**）肝内胆管细胞癌,转移性肝癌不表达AFP

对于一个个体来说,各个细胞都有编码AFP的基因,但只有肝细胞才表达(基因表达的空间特异性)

AFP在胚胎期时大量表达,但随着年龄越来越大,肝细胞也不表达AFP(时间特异性)

2.肉眼

①**单结节型**：单个界限较清的癌结节。米兰标准定义**单**发肿瘤直径**≤5**cm、或**多发**病灶数量

(3) **≤3 个且**其中**最大径≤3**cm 为**小肝癌**（小肝癌是体积概念、并不完全等同于生物学意义上的早期肝癌）小五外面找小三　越到晚期肝癌,浸润能力、转移能力、生长速度越↑

②**多结节型（最常见）**：通常有一个界限较清的癌结节、其周围有数目不等的卫星状癌结节

想到肝硬化有很多再生结节

③弥漫型：结节不明显，形态上与肝硬化易混淆 ttsx

④巨块型：直径＞10cm、右叶多见，其周围有数目不等的卫星状癌结节，常不合并肝硬化

右叶更大

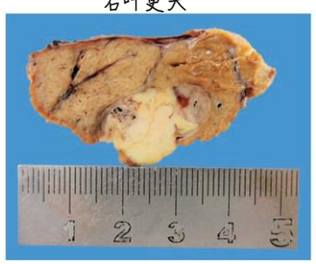


图 11-17　小肝癌肉眼形态图

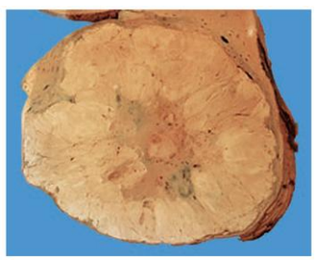


图 11-18　巨块型肝癌

3.镜下

肝细胞分泌胆汁,胆囊储存胆汁

①分化高者类似肝细胞：可分泌**胆汁**，血管多似肝血窦，癌组织间质少

分化好:与正常组织比较接近

②分化低者异型性明显

(1) 黄曲霉素化学性质稳定,加热不分解,多见于发霉的花生谷物等,可引起实验性HCC,尤其是黄曲霉毒素B1与肝细胞癌密切相关。

(2) 理顺知识点:

甲胎蛋白AFP来自于幼稚肝细胞,其中的"胎"字即幼稚的含义(基因表达的时间特异性)。发生肝癌时,肿瘤细胞的分化较差,因此存在许多的幼稚肝细胞,故肝细胞肝癌的患者甲胎蛋白AFP升高。

同理,肝内胆管细胞癌患者,肿瘤细胞来自胆管上皮细胞,其不表达甲胎蛋白AFP(基因表达的空间特异性),自然没有AFP的升高。

同理,转移性肝癌的患者,其肿瘤细胞来源于原发灶,其不表达AFP(基因表达的空间特异性),故没有AFP的升高。

反之,出现幼稚肝细胞者,AFP会升高,例如妊娠。其次出现内胚窦瘤/卵黄囊瘤时,也会出现幼稚肝细胞,故其AFP升高。

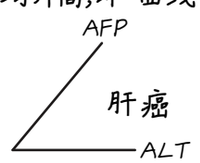
所以,甲胎蛋白AFP作为可用于诊断原发性肝癌HCC的肿瘤标记物(特殊)时,需要排除妊娠、内胚窦瘤/卵黄囊瘤的影响。

并且,发生肝炎、肝硬化时,由于存在肝细胞的损伤,肝脏会进行代偿增生修复,也会出现一定量的幼稚肝细胞,但通常数量不多,即AFP常小于200ng/ml,而原发性肝癌HCC的AFP常大于400。

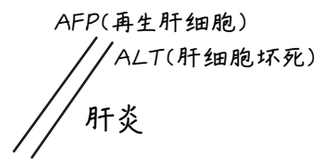
串联:

AFP、ALT(谷氨酸氨基转移酶)存在于肝细胞内,当肝细胞因炎症、损伤等原因受损时,细胞内的ALT就会释放到血液中,导致血液中的ALT水平升高,但其特异性并不高,如心梗时ALT也会升高。

故发生原发性肝癌时,存在AFP升高,而ALT水平几乎不变,即"曲线分离",而肝炎时两者水平均升高,即"曲线平行"。



曲线分离



曲线平行

(3) 理顺知识点:

理解早期肝癌与小肝癌的区别。小肝癌是指单发肿瘤直径小于等于5cm、或多发病灶数量小于等于3个且其中最大径小于等于3cm的肝癌,这是一个体积概念。

早期肝癌是根据肿瘤的T直径、N淋巴转移、M远处转移,即TNM分期判断肿瘤的早晚期,这是一个生物学行为。

即通常而言,早期肝癌是小肝癌,但两者不能划等号。

肝细胞癌常见的组织学生长模式有：细梁型、粗梁型、假腺管型、团片型 ④

4.转移

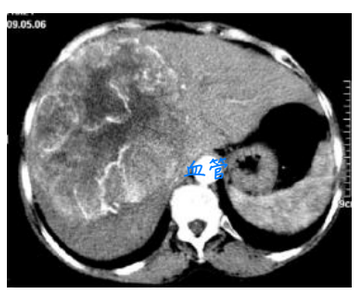
我转我自己

①**最早和最常见：肝内沿门静脉分支血道转移至肝脏本身**。微血管侵犯（microvascular invasion,MVI）或微血管癌栓是评估肝癌复发风险和选择治疗方案的重要参考

静脉比动脉压力低,癌细胞进行血道转移,更容易侵犯静脉

肝静脉→下腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺

②肝外经淋巴道最常至肝门淋巴结、经肝静脉最常至肺、种植性转移 ⑥





（二）肝内胆管癌

发生于肝内胆管上皮，可分泌**黏液**，多呈腺管状排列，癌组织间质多 VS分化较高的肝细胞癌:癌组织间质少

分化程度较高时也可以围成腺管

（三）混合型肝细胞癌-胆管癌

真题解析·原发性肝癌

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2022N153 X 与肝细胞癌发生有关的肝炎病毒有

甲午急

A.HAV
B.HBV
C.HCV
D.HEV 在免疫抑制患者中表现为慢性肝炎(少见),且在肝癌这节没有写,所以不选

以题带动 知识点复习

思维导图·原发性肝癌

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案:1 BC

④ 肝细胞癌常见的组织学生长模式有细梁型、粗梁型、假腺管型和团片型等，可混合存在,或以某种生长模式为主。 即"假腺团量粗细"

WHO将肝细胞癌分为非特殊型NOS和8种特殊亚型,特殊亚型包括纤维板层型、硬化型、透明细胞型、脂肪性肝炎型、巨梁型、嫌色型、富中性粒细胞型、富淋巴细胞型等。

⑤ 理顺知识点:

区分肝静脉与门静脉,肝静脉位于第二肝门,是出肝的血流,是连接肝脏与下腔静脉的通道,位于肝脏外。
门静脉位于第一肝门,肝内存在大量门静脉的分支。

肝癌最早最常见的转移途径是进入肝内门静脉,进行肝内血性转移(特殊)。此现象称为微血管侵犯/微血管癌栓(栓子的定义是循环血液中不溶于血液的异常物质,而肿瘤细胞不溶于血液中,称为癌栓)

⑥ 理顺知识点:

腹腔内的肿瘤,均可以出现种植转移。最典型的是胃癌的印戒细胞癌种植转移至双侧卵巢。但种植转移不是胃癌的专属,如原发性肝癌也可出现种植性转移。